El secreto del reino cargado

Una historia sobre iones, cationes y aniones



En lo alto de las nubes flotaba un reino misterioso llamado **Ionora**. Allí, partículas luminosas llenaban el cielo y chispas eléctricas danzaban entre torres de cristal.

Una tarde, Riya y Kabir descubrieron una puerta dorada oculta en un árbol antiguo. Curiosos, la atravesaron y se encontraron rodeados de átomos flotantes.

Kabir: «¡Mira! Algunas partículas brillan de azul y otras, de rojo».

Un pequeño robot volador llamado Sparky apareció a su lado.

Sparky: «¡Bienvenidos a Ionora, el Reino de los Iones!»

Riya: «¿Qué es un ion?»

Sparky: «Un ion es un átomo o un grupo de átomos que tiene carga eléctrica».

Señaló un átomo de sodio brillante.

Sparky: «Cuando los átomos ganan o pierden electrones, su carga cambia».

De repente, el átomo de sodio liberó un electrón y comenzó a brillar en azul.

Kabir: «¡Perdió algo!»

Sparky: «¡Un electrón! Ahora tiene carga positiva y se llama **catión**».

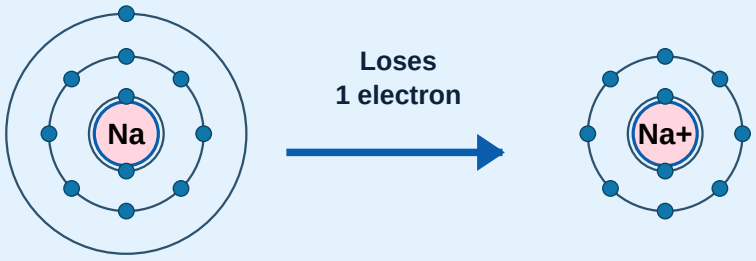
Cerca de allí, un átomo de cloro capturó un electrón y comenzó a brillar en rojo.

Riya: «¡Ese ganó un electrón!»

Sparky: «¡Exacto! Ahora tiene carga negativa y se llama **anión**».

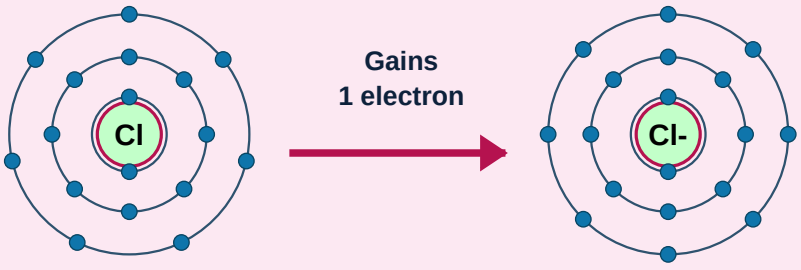
Los exploradores miraron asombrados las partículas luminosas. ¡Habían descubierto el primer secreto del reino!

Loses an Electron -> Cation
(Positive Ion)



Sodium: 2,8,1 → 2,8

Gains an Electron -> Anion
(Negative Ion)



Chlorine: 2,8,7 → 2,8,8

Dato científico:

Un ion es un átomo o un grupo de átomos con carga eléctrica. Los cationes son positivos y los aniones, negativos.

SciFables

Science Fables

El gran intercambio de electrones

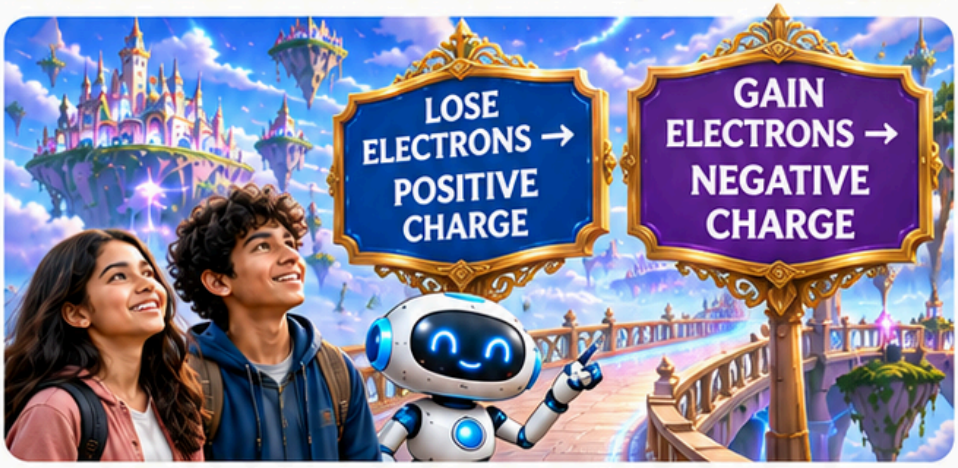
El poder de perder y ganar electrones

Sparky guio a los exploradores hasta un magnífico puente llamado **Intercambio de Electrones**.

Sobre él flotaban dos letreros enormes:

PERDER ELECTRONES → CARGA POSITIVA

GANAR ELECTRONES → CARGA NEGATIVA



«¡Veamos cómo funciona!», exclamó Sparky.

Un átomo de sodio apareció ante ellos. Tenía once protones y once electrones.

«Por ahora es neutro», observó Riya.

«¡Correcto! Pero miren qué pasa cuando pierde un electrón».

El átomo liberó un electrón y su símbolo cambió de Na a Na^+.

«¡Ahora tiene once protones, pero solo diez electrones!», exclamó Kabir.

«Por eso tiene carga +1», explicó Sparky.

Luego, un átomo de cloro con diecisiete protones ganó un electrón.

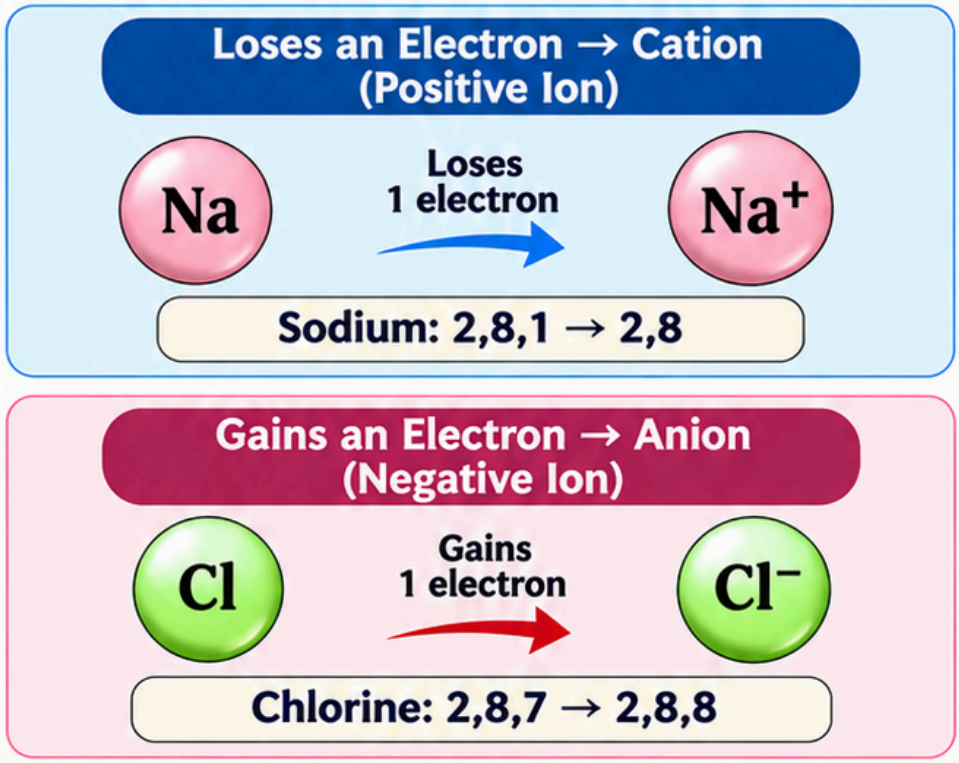
«¡Ahora tiene dieciocho electrones y solo diecisiete protones!», dijo Riya.

«Por eso se convierte en Cl^-», respondió Sparky.

De pronto, un átomo de oxígeno ganó dos electrones y se convirtió en O^{2-}. Un átomo de nitrógeno ganó tres y se convirtió en N^{3-}.

«¡Entonces la cantidad de electrones ganados o perdidos determina la carga!», comprendió Kabir.

Sparky asintió orgulloso.



Más ejemplos

Átomo	Cambio de electrones	Ion formado
Hidrógeno (H)	Pierde 1 electrón	H^+
Sodio (Na)	Pierde 1 electrón	Na^+
Cloro (Cl)	Gana 1 electrón	Cl^-
Oxígeno (O)	Gana 2 electrones	O^{2-}
Nitrógeno (N)	Gana 3 electrones	N^{3-}

Dato científico:

Al perder electrones se forman cationes (+); al ganarlos, aniones (−). El número de protones no cambia.

SciFables

Science Fables

El misterio de los grupos viajeros

Una historia sobre los iones poliatómicos

Los exploradores entraron en un hermoso jardín lleno de grupos de átomos coloridos que flotaban.

«¿Por qué esos átomos viajan juntos?», preguntó Riya.

Sparky: «Porque algunos iones contienen más de un átomo. Los llamamos **iones poliatómicos**».

Un grupo brillante con un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno pasó flotando.

«Conozcan al hidróxido, OH^-», anunció Sparky.

Apareció otro grupo formado por un átomo de azufre y cuatro de oxígeno.

«Este es el sulfato, SO_4^{2-}. Todo el grupo tiene carga −2».

Kabir: «¿Y ese de allí?»

«Es el amonio, NH_4^+. A diferencia de los otros, tiene carga positiva», dijo Sparky.

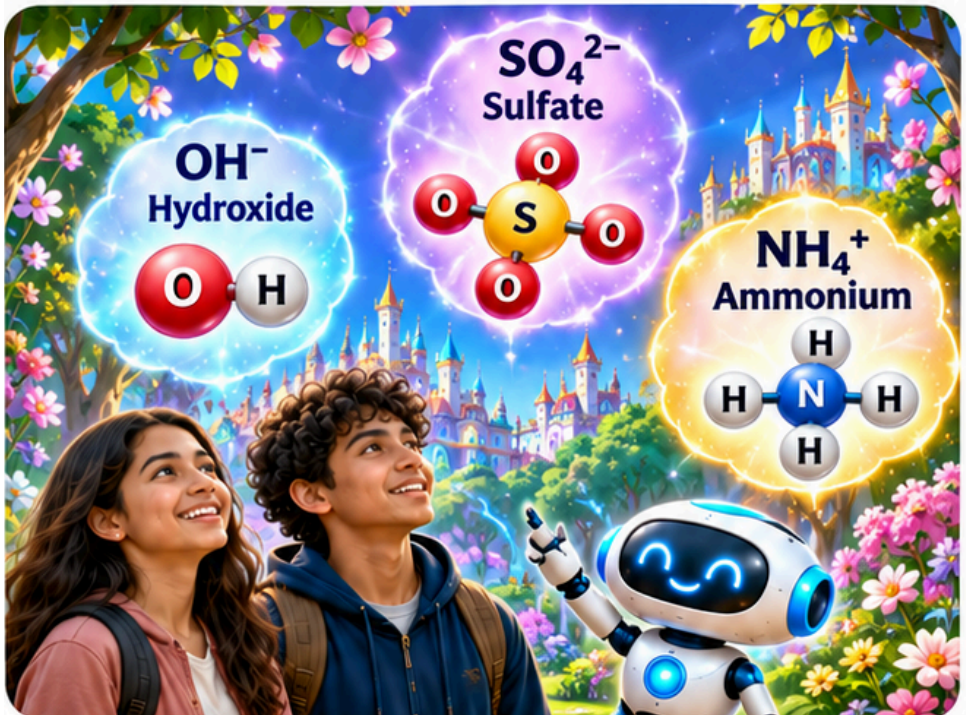
«¡Entonces hasta un grupo de átomos puede ser un catión o un anión!», exclamó Riya.

«¡Exacto!», respondió Sparky.

Les mostró una pequeña tabla de los grupos más comunes del reino.

Mientras los grupos luminosos se alejaban, Kabir sonrió.

«Primero aprendimos que los átomos pueden convertirse en iones. ¡Ahora sabemos que los grupos de átomos también!»



Iones poliatómicos comunes

Ion poliatómico	Fórmula	Carga
Hidróxido	OH^-	−1
Nitrato	NO_3^-	−1
Carbonato	CO_3^{2-}	−2
Sulfato	SO_4^{2-}	−2
Fosfato	PO_4^{3-}	−3
Amonio	NH_4^+	+1

Dato científico:

Un ion poliatómico es un grupo de átomos unidos entre sí que tiene una carga eléctrica total.

SciFables

Science Fables

El salón de las cargas cambiantes

Una historia sobre metales con más de una carga

En lo profundo de Ionora había un castillo plateado con dos puertas enormes.

Sobre la entrada se leía:

«EL SALÓN DE LAS CARGAS CAMBIANTES».

Dentro había dos estatuas de cobre junto a dos de hierro.

Kabir: «¿Por qué hay dos estatuas de cada metal?»

Sparky: «¡Porque algunos metales pueden formar iones con cargas diferentes!»

La primera estatua de cobre se iluminó y mostró **Cu^{+}**.

«Este es cobre(I), también llamado **cuproso**. Tiene carga +1».

La segunda estatua brilló y mostró **Cu^{2+}**.

«Y este es cobre(II), también llamado **cúprico**. Tiene carga +2».

Riya: «¿Entonces el número romano nos dice la carga?»

Sparky: «¡Exactamente!»

Luego se iluminaron las estatuas de hierro. Una mostró **Fe^{2+}** y la otra, **Fe^{3+}**.

«El hierro(II) también se llama **ferroso**, y el hierro(III), **férrico**», explicó Sparky.

Apareció una tabla dorada en la pared del castillo.

Kabir: «¡Ahora entiendo! ¡Un mismo elemento puede formar distintos iones positivos!»

Sparky asintió. «¡Por eso debemos prestar atención a los números romanos!»



Ion metálico	Nombre tradicional	Fórmula
Cobre(I)	Cuproso	Cu^{+}
Cobre(II)	Cúprico	Cu^{2+}
Hierro(II)	Ferroso	Fe^{2+}
Hierro(III)	Férrico	Fe^{3+}
Plomo(II)	Plumboso	Pb^{2+}
Plomo(IV)	Plúmbico	Pb^{4+}
Estaño(IV)	Estánnico	Sn^{4+}

Dato científico:

Algunos metales forman iones con cargas distintas. Los números romanos indican la carga, como en hierro(II), Fe^{2+}, y hierro(III), Fe^{3+}.

SciFables

Science Fables

¡El gran desafío de los iones!

Prueba final sobre los iones y sus propiedades

Cuando los exploradores estaban a punto de salir del castillo, el suelo comenzó a temblar.

Apareció una enorme puerta de cristal que les cerraba el paso.

Sobre ella brillaba un mensaje:

«¡SOLO QUIENES ENTIENDAN LOS IONES PODRÁN PASAR!»

«¡Es el Gran Desafío de los Iones!», anunció Sparky.

La puerta mostró su primera pregunta:

¿Qué ocurre cuando un átomo pierde un electrón?

Kabir: «¡Queda con carga positiva y forma un catión!»

El primer cristal se volvió verde.

¿Qué ocurre cuando un átomo gana un electrón?

Riya: «¡Queda con carga negativa y forma un anión!»

Otro cristal brilló.

¿El SO_4^{2-} es un ion monoatómico o poliatómico?

Kabir: «¡Poliatómico! Contiene átomos de azufre y oxígeno unidos».

El tercer cristal se encendió.

¿Cuál es la carga del hierro(III)?

Riya: «¡Positiva tres! Fe^{3+}».

Por último, la puerta mostró dos iones: Na^+ y Cl^-.

¿Qué ocurre cuando estos iones de cargas opuestas se encuentran?

Kabir: «¡Se atraen! Y pueden formar cloruro de sodio (NaCl) mediante un enlace iónico».

Sparky añadió: «¡Gracias a la atracción entre sus cargas!»

La puerta de cristal estalló en miles de destellos.

«¡Han dominado los secretos de Ionora!», celebró Sparky.

Cuando Riya y Kabir volvieron a cruzar la puerta dorada, Riya sonrió.

«¡Quién iba a pensar que ganar o perder algo tan pequeño como un electrón pudiera causar tanta diferencia!»



P	¿Qué sucede cuando un átomo pierde un electrón?	R	Se carga positivamente y forma un catión. ✓
P	¿Qué sucede cuando un átomo gana un electrón?	R	Se carga negativamente y forma un anión. ✓
P	¿El SO_4^{2-} es un ion monoatómico o poliatómico?	R	¡Poliatómico! Sus átomos de azufre y oxígeno están unidos. ✓
P	¿Cuál es la carga del hierro(III)?	R	¡Tiene carga +3! Fe^{3+}. ✓
P	Na^+ – Cl^- ¿Qué sucede cuando se acercan iones de cargas opuestas?	R	Se atraen y pueden formar NaCl mediante un enlace iónico. ✓

CHALLENGE COMPLETE!

Dato científico:

Los iones con cargas opuestas se atraen. Esta atracción electrostática forma enlaces iónicos en compuestos como el cloruro de sodio (NaCl).

SciFables

Science Fables

Elemento científico: ¡Recuerda!

1. ¿Qué es un ion?

Un **ion** es un átomo o grupo de átomos con **carga eléctrica neta**.

Tipo	¿Cómo se forma?	Carga	Ejemplo
Catión	Pierde electrones	Positiva (+)	Na^+
Anión	Gana electrones	Negativa (−)	Cl^-

2. Cationes comunes

Carga	Nombre	Fórmula
+1	Sodio	Na^+
+1	Potasio	K^+
+1	Plata	Ag^+
+1	Hidrógeno	H^+
+1	Amonio	NH_4^+
+1	Cobre(I)	Cu^+
+2	Magnesio	Mg^{2+}
+2	Calcio	Ca^{2+}
+2	Bario	Ba^{2+}
+2	Zinc	Zn^{2+}
+2	Cobre(II)	Cu^{2+}
+2	Hierro(II)	Fe^{2+}
+2	Plomo(II)	Pb^{2+}
+3	Aluminio	Al^{3+}
+3	Hierro(III)	Fe^{3+}
+3	Cromo(III)	Cr^{3+}
+4	Estaño(IV)	Sn^{4+}
+4	Plomo(IV)	Pb^{4+}

3. Aniones comunes

Carga	Nombre	Fórmula
−1	Cloruro	Cl^-
−1	Fluoruro	F^-
−1	Bromuro	Br^-
−1	Yoduro	I^-
−1	Hidróxido	OH^-
−1	Nitrato	NO_3^-
−1	Nitrito	NO_2^-
−1	Bicarbonato	HCO_3^-
−1	Bisulfato	HSO_4^-
−1	Clorato	ClO_3^-
−1	Hipoclorito	ClO^-
−1	Permanganato	MnO_4^-
−2	Óxido	O^{2-}
−2	Sulfuro	S^{2-}
−2	Sulfato	SO_4^{2-}
−2	Sulfito	SO_3^{2-}
−2	Carbonato	CO_3^{2-}
−2	Cromato	CrO_4^{2-}
−2	Dicromato	$Cr_2O_7^{2-}$
−2	Tiosulfato	$S_2O_3^{2-}$
−3	Nitruro	N^{3-}
−3	Fosfato	PO_4^{3-}
−4	Carburo	C^{4-}

4. Monoatómicos y poliatómicos

Ion monoatómico	Ion poliatómico
Un solo átomo	Varios átomos unidos
Ej.: Na^+ y Cl^-	Ej.: NH_4^+ y SO_4^{2-}

5. La regla de oro

- **Catión:** pierde electrones → carga positiva (+).
- **Anión:** gana electrones → carga negativa (−).
- **Ion poliatómico:** grupo de átomos unidos con carga.
- **Número romano:** indica la carga positiva del metal; cobre(II) = Cu^{2+}.

¡Recuerda!

Al perder electrones, un átomo forma un **catión**; al ganarlos, forma un **anión**. La cantidad de protones no cambia.